

Il teorema di Gauss

Dimostrazione, simmetria, applicazioni

Fisica · 4A · 30 settembre 2026

Punto di partenza

(slide 2)

Finora abbiamo descritto il campo elettrico (*electric field*) di una carica puntiforme, le sue linee di forza (*field lines*) e il flusso (*flux*) di un campo attraverso una superficie. Due domande: quanto vale il flusso del campo elettrico attraverso una superficie chiusa? E dipende dalla forma della superficie? Il 28 settembre l'ultima domanda era proprio questa: oggi la risposta si costruisce.

L'ora si divide in due parti. **Parte 1: dimostriamo.** Dalla sfera con la carica al centro a una superficie qualunque, in tre mosse, prima con le linee di forza, poi con i conti. **Parte 2: usiamo.** Con la simmetria calcoliamo il campo di filo, piano e sfera carica.

Strumento 1: il campo di una carica puntiforme

(slide 3)

Una carica puntiforme Q genera a distanza r un campo di modulo

$$E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} = k \frac{Q}{r^2}, \quad k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0},$$

con $\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2/(\text{N m}^2)$, la permittività elettrica del vuoto (*vacuum permittivity*). Direzione radiale; verso uscente se $Q > 0$, entrante se $Q < 0$. Il modulo dipende solo da r : è uguale su tutta una sfera centrata su Q . Le stesse linee su sfere sempre più grandi sono sempre più rade: è coerente con $1/r^2$.

Strumento 2: il flusso di un pezzettino

(slide 4–5)

Dividiamo la superficie in pezzettini così piccoli da essere piani, con $\vec{E}$ costante (figura 1). Il **vettore superficie** $\Delta\vec{S}$ ha modulo uguale all'area, direzione perpendicolare al pezzettino e verso uscente. θ è l'angolo fra $\vec{E}$ e $\Delta\vec{S}$.

$$\Delta\Phi = \vec{E} \cdot \Delta\vec{S} = E \Delta S \cos \theta$$

Come la pioggia su una finestra: tanta se la finestra è di fronte alle gocce, nulla se è parallela. Il segno: campo che esce, positivo; che entra, negativo; tangente, zero. Convenzione: il vettore superficie punta sempre verso l'esterno.

Prima di andare avanti. Che cosa succede a $\Delta\Phi$ a 60° ? A 90° ? A 180° ? E se raddoppio ΔS ?

A 60° il flusso è la metà ($\cos 60^\circ = 0,5$). A 90° è zero: il campo è tangente. A 180° è negativo: il campo è entrante. Raddoppiando ΔS raddoppia $\Delta\Phi$.

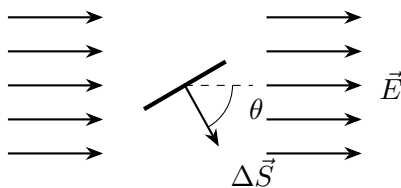


Figura 1: Un pezzettino di superficie, visto di taglio: $\Delta\vec{S}$ ha modulo uguale all'area, direzione perpendicolare al pezzettino e verso uscente; θ è l'angolo fra $\vec{E}$ e $\Delta\vec{S}$ (schema).

Strumento 3: il flusso attraverso una superficie chiusa

(slide 6)

Una superficie chiusa (*closed surface*) Ω divide lo spazio in un dentro e un fuori. La dividiamo in n pezzettini ΔS_i ; in ognuno il campo è $\vec{E}_i$ (figura 2).

$$\Phi_\Omega(\vec{E}) = \sum_{i=1}^n \vec{E}_i \cdot \Delta\vec{S}_i$$

Il flusso vero è il limite per $\Delta S_i \rightarrow 0$. Unità: Nm^2/C . Su una superficie qualunque il conto è difficile, perché $\vec{E}$ cambia in modulo e direzione. Pezzettini con campo uscente contano positivo, quelli con campo entrante negativo.

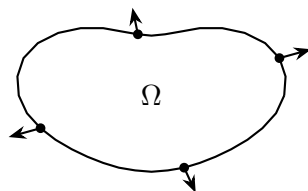


Figura 2: Una superficie chiusa Ω divisa in pezzettini ΔS_i ; su ciascuno il campo $\vec{E}_i$ e il vettore superficie uscente (schema).

Perché il flusso non dipende dalla forma: tre mosse

(slide 7–8)

Su una patata non sappiamo calcolare il flusso. Su una sfera con la carica al centro sì: si parte da lì.

Mossa 1. Sfera con la carica al centro: qui il conto si fa, $\Phi = Q/\epsilon_0$.

Mossa 2. Una forma qualunque: le linee di forza sono le stesse, il flusso non cambia.

Mossa 3. Carica fuori, più cariche: ogni linea che entra poi esce; i flussi si sommano.

La frase guida: *il flusso conta le linee di forza che escono, non l'intensità del campo.*

Mossa 1: la sfera con la carica al centro

(slide 9–12)

Sia Ω una sfera di raggio r con la carica Q al centro, divisa in n porzioni di aree $\Delta S_1, \dots, \Delta S_n$; su ciascuna il campo $\vec{E}_i$ è praticamente costante (figura 3).

Osservazione 1. Tutti i punti di Ω hanno la stessa distanza r da Q , quindi tutti i vettori $\vec{E}_i$ hanno lo stesso modulo:

$$E_i = E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}.$$

Osservazione 2. Su una sfera il campo è radiale, cioè perpendicolare alla superficie, come il vettore $\Delta\vec{S}_i$. I due vettori sono paralleli e concordi (per $Q > 0$): $\theta_i = 0$ e $\cos\theta_i = 1$.

$$\vec{E}_i \cdot \Delta\vec{S}_i = E_i \Delta S_i \cos 0 = E \Delta S_i.$$

Prima di andare avanti. Che cosa vale il coseno, e perché?

Vale 1, perché $\vec{E}_i$ e $\Delta\vec{S}_i$ sono paralleli e concordi. Ogni addendo della somma è dunque $E \Delta S_i$, con lo stesso E in tutti. Ora la somma, uguaglianza per uguaglianza:

$$\Phi_\Omega(\vec{E}) = \sum_{i=1}^n \vec{E}_i \cdot \Delta\vec{S}_i = \sum_{i=1}^n E \Delta S_i = E \sum_{i=1}^n \Delta S_i = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \sum_{i=1}^n \Delta S_i.$$

Prima uguaglianza: definizione di flusso. Seconda: vettori paralleli, prodotto dei moduli. Terza: E è uguale in ogni addendo, si raccoglie; si può fare solo perché la carica è al centro (altrimenti E dipenderebbe da i). Quarta: si sostituisce il valore di Coulomb. La somma delle aree delle n porzioni è l'area totale della sfera, $S_\Omega = 4\pi r^2$:

$$\Phi_\Omega(\vec{E}) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cdot 4\pi r^2 = \frac{Q}{\epsilon_0}.$$

Il $4\pi r^2$ del numeratore semplifica il $4\pi r^2$ del denominatore: il raggio non compare più.

Prima di andare avanti. Che cosa vi dice che r non compare?

Che ogni sfera concentrica ha lo stesso flusso: ingrandire la sfera allontana i fili ma non ne cambia il numero. È la stessa cancellazione di r^2 del cielo buio di notte. Se Q è negativa i campi sono entranti e il flusso è negativo, uguale a Q/ϵ_0 con $Q < 0$.

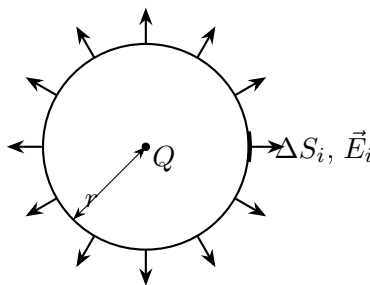


Figura 3: Sfera Ω di raggio r con la carica Q al centro, divisa in porzioni: $\vec{E}_i$ è radiale, quindi parallelo a $\Delta\vec{S}_i$ (schema).

Mossa 2: una forma qualunque

(slide 13–15)

Da Q partono le linee di forza; il flusso conta quante ne escono dalla superficie. Sulla sfera ne escono 12; sulla patata escono le stesse 12 (figura 4). Stesse linee, stesso flusso: Q/ϵ_0 . Qui nessuna formula, solo un momento visivo.

Prima di andare avanti. Cambia qualcosa se la patata è più grande? E se Q si sposta, ma resta dentro?

No: i punti di uscita cambiano posto, ma le linee sono sempre le stesse 12. Per rigore: il numero di linee è un modo di dire il flusso, che per Gauss è proporzionale a Q . Il perché quantitativo (angolo solido, “ombra” $\cos\theta$) è nell’approfondimento.

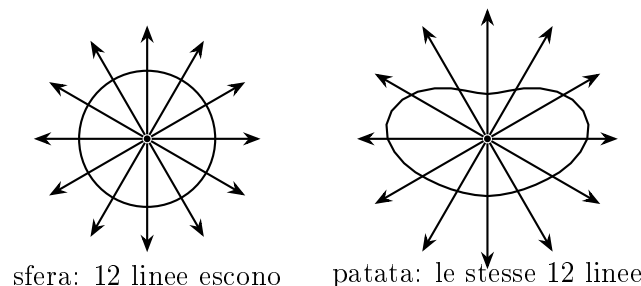


Figura 4: Sfera e superficie qualunque (“patata”) con la stessa carica dentro: i punti di uscita cambiano posto, ma sono sempre 12 (schema).

L’inclinazione sparisce. Ogni superficie si può approssimare a scalini: facce perpendicolari o parallele al campo (figura 5). Per un campo uniforme gli scalini sono orizzontali e verticali; per un campo radiale sono ad arco e a raggio. Le facce parallele danno flusso 0, quelle perpendicolari $E \cdot \Delta S$: nessun coseno. Una precisione: la scala *non* approssima l’area della superficie (paradosso della diagonale: la lunghezza di una scala resta $\sqrt{2}$ volte quella della diagonale). Approssima il *flusso*, perché conta solo le facce perpendicolari al campo, e la loro somma riproduce l’ombra, cioè la proiezione, della superficie. Il coseno non sparisce: è già contenuto negli scalini. Tra due raggi il flusso è costante: è il tubo di flusso, senza angolo solido.

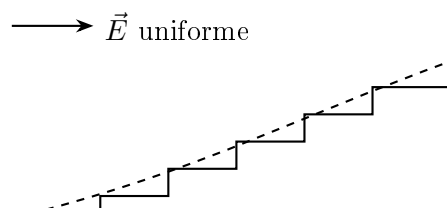


Figura 5: Una superficie (tratteggiata) approssimata a scalini, con facce perpendicolari o parallele al campo uniforme: le facce parallele non contano, quelle perpendicolari sommano l’“ombra” della superficie (schema).

Se la superficie rientra. Una linea di forza può uscire, rientrare e uscire di nuovo (figura 6): $+1 - 1 + 1 = +1$. Si contano uscite meno entrate, ogni linea vale 1. L’errore tipico è contare ogni intersezione come $+1$. Dietro il conto: dove la linea esce $E \cdot \Delta S$ è positivo, dove rientra è negativo.

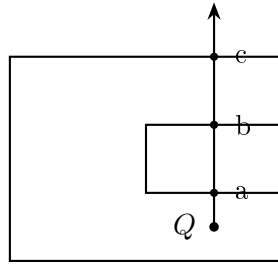


Figura 6: Una superficie che rientra, con la carica Q dentro: la linea di forza esce in a (+1), rientra in b (-1), esce di nuovo in c (+1). Si contano uscite meno entrate: $+1 - 1 + 1 = +1$ (schema).

Mossa 3: carica fuori, più cariche

(slide 16–17)

Ora Q sta fuori da Ω (figura 7). Dentro Ω non c'è carica: le linee non nascono né finiscono. Ogni linea che entra, prima o poi esce: tante linee entrano, tante escono, flusso zero:

carica esterna: $\Phi = 0$.

Un dettaglio per chi chiede: ingresso e uscita occupano la stessa fetta di direzioni, quindi contributi uguali e opposti. Ci torneremo con il campo magnetico: lì vale per ogni superficie chiusa.

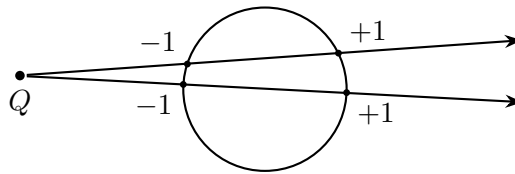


Figura 7: Carica Q fuori dalla superficie: ogni linea che entra (contributo -1) prima o poi esce (contributo +1); nessuna carica dentro (schema).

Più cariche: sovrapposizione. Il campo di più cariche è la somma vettoriale dei campi (principio di sovrapposizione, *superposition principle*). Il flusso è lineare in $\vec{E}$: i flussi si sommano. Una carica dentro Ω contribuisce con Q_j/ε_0 , ovunque sia; una carica fuori contribuisce con 0, anche se vicinissima.

$$\Phi = \sum_j \frac{Q_j}{\varepsilon_0} = \frac{Q_{\text{int}}}{\varepsilon_0}.$$

Il flusso dipende solo dalle cariche dentro, ma $\vec{E}$ è prodotto da tutte. Una distribuzione continua (filo, piano, sfera) si divide in pezzetti di carica e si sommano quelli dentro.

Il teorema di Gauss

(slide 18)

Il flusso del campo elettrico attraverso una qualunque superficie chiusa Ω (**superficie gaussiana**, *Gaussian surface*) è uguale alla carica racchiusa divisa per ε_0 .

$$\Phi_{\Omega}(\vec{E}) = \frac{Q_{\text{int}}}{\varepsilon_0}$$

Q_{int} : solo le cariche dentro Ω . $\vec{E}$: il campo di tutte le cariche, dentro e fuori.

La superficie gaussiana è immaginaria, scelta da noi: non è un oggetto fisico e non è un conduttore.

Verifica lampo: il cubo

(slide 19–20)

Una carica $q = 1,0 \text{ nC}$ è al centro di un cubo (figura 8). Quanto vale il flusso attraverso una faccia?

1. $\Phi_{\text{tot}} = \frac{q}{\varepsilon_0} = \frac{1,0 \times 10^{-9}}{8,85 \times 10^{-12}} = 113 \text{ N m}^2/\text{C}$. Gauss: non serve il campo.
2. Le 6 facce sono equivalenti: una rotazione del cubo scambia due facce e lascia invariata la sorgente.
3. $\Phi_{\text{faccia}} = \frac{q}{6\varepsilon_0} = 18,8 \text{ N m}^2/\text{C}$. Il campo non è uniforme sulla faccia, ma il flusso non ne risente.

E se la superficie non è chiusa? Gauss parla di superfici chiuse, ma serve anche per quelle aperte (figura 9): 1) si chiude la superficie aggiungendone una inventata da noi; 2) si applica Gauss al totale: flusso totale uguale alla carica dentro diviso ε_0 ; 3) si toglie la parte inventata: quello che resta è il flusso cercato. Si sceglie la chiusura in modo che la parte inventata sia facile da calcolare: campo parallelo alla superficie (flusso 0), oppure una simmetria che lo fa calcolare. La faccia del cubo è una superficie aperta: il cubo la chiude con le altre cinque, uguali per simmetria.

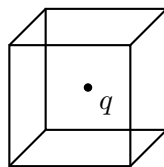


Figura 8: Una carica q al centro di un cubo: le sei facce sono equivalenti (schema).

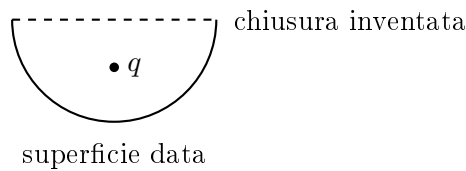


Figura 9: Una superficie aperta (continua) chiusa con una superficie inventata (tratteggiata): si applica Gauss al totale e poi si toglie la parte aggiunta (schema).

Parte 2: la gaussiana giusta

(slide 21)

Gauss si usa bene quando la superficie è fatta di facce perpendicolari (flusso $E \cdot A$) o parallele (flusso 0) al campo (figura 10). La sfera è tutta perpendicolare al campo; il cilindro ha il lato laterale perpendicolare e le basi parallele; la scatola ha le basi perpendicolari e il lato laterale parallelo. Sfera, cilindro e scatola non sono trucchi: sono le superfici già fatte a scalini adattati al campo. Prima la simmetria dice com'è $\vec{E}$, poi si sceglie la gaussiana di conseguenza; il valore del campo lo danno Gauss e la simmetria insieme.

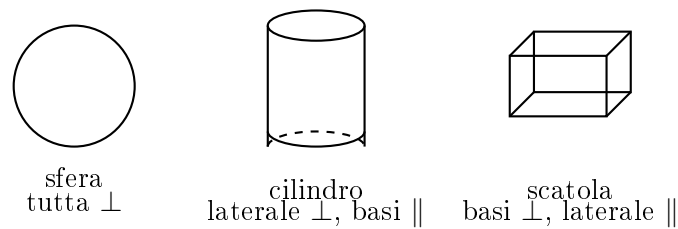


Figura 10: Le tre superfici gaussiane: sfera, cilindro, scatola.

Simmetria sferica

(slide 22)

Una sorgente a simmetria sferica è identica dopo una rotazione attorno al centro. Un punto P a distanza r va in un qualunque P' alla stessa distanza con una rotazione: il campo in P' è quello di P , ruotato. Quindi $\vec{E}$ è radiale e ha lo stesso modulo a distanza r . La sfera concentrica di raggio r è la superficie gaussiana giusta:

$$E(r) \cdot 4\pi r^2 = \frac{Q_{\text{int}}(r)}{\varepsilon_0} \Rightarrow E(r) = \frac{Q_{\text{int}}(r)}{4\pi\varepsilon_0 r^2}.$$

Il metodo ha tre passi: una trasformazione che lascia invariata la sorgente, la forma di $\vec{E}$, la superficie gaussiana adatta.

Il filo infinito

(slide 23–26)

Un filo infinito con densità lineare di carica λ (*linear charge density*, C/m).

La simmetria. Lungo il filo: nulla; le cariche a $+z$ e $-z$ hanno componenti lungo il filo che si cancellano. Formalmente, la riflessione rispetto al piano perpendicolare al filo passante per P lascia invariati filo e P e inverte la componente lungo il filo: $E_{\parallel} = -E_{\parallel} = 0$. Attorno al filo: nulla; la riflessione rispetto al piano che contiene il filo e P inverte la componente perpendicolare a quel piano, quindi $E_{\perp} = 0$. Il modulo dipende solo da d , perché traslazioni lungo il filo e rotazioni attorno al suo asse lo lasciano identico. Dunque $\vec{E}$ è radiale e vale $E(d)$.

Perché un cilindro. Il campo esce dritto dal filo, come i raggi di una ruota che stanno in orizzontale. Cerchiamo una superficie che il campo buchi sempre dritto, oppure sfiori soltanto. Una sfera: sul fianco il campo la buca dritto, ma in alto e in basso la buca storto, con un angolo che cambia da punto a punto; dovremmo fare un coseno diverso ogni volta. Un cilindro con il filo come asse: sul lato il campo è sempre perpendicolare e ha lo stesso valore, perché tutti i punti del lato sono alla stessa distanza d dal filo; sulle due basi il campo scivola sopra senza attraversarle, flusso zero. Il cilindro è la forma che il campo disegna da solo. (Per rigore: la sfera non è sbagliata, Gauss vale per qualunque chiusa; è inutile, perché non si può portare E fuori dalla somma.)

Gauss con il cilindro (figura 11). Gaussiana: cilindro coassiale, raggio d , lunghezza L . Superficie laterale: $\Phi = E \cdot 2\pi dL$. Basi: $\Phi = 0$, perché $\vec{E}$ è parallelo alle basi ($\theta = 90^\circ$). Carica: $Q_{\text{int}} = \lambda L$.

$$E \cdot 2\pi dL = \frac{\lambda L}{\varepsilon_0} \Rightarrow E(d) = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 d} = \frac{2k\lambda}{d}.$$

La lunghezza L si semplifica: il campo non dipende da quanto è lungo il cilindro. E cala come $1/d$: le linee di forza si aprono in un solo piano, sulla circonferenza $2\pi d$, non su una sfera. Più superficie su cui si aprono le linee, meno campo.

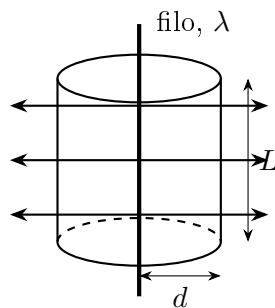


Figura 11: Filo infinito: il campo è radiale; la gaussiana è un cilindro coassiale di raggio d e lunghezza L (schema).

Il piano infinito

(slide 27–29)

Un piano infinito con densità superficiale σ (*surface charge density*, C/m²).

La simmetria. Perpendicolarmente al piano: le componenti parallele si annullano (una rotazione di 180° attorno alla perpendicolare per P le trasforma in $-\vec{v}$, quindi sono nulle). Il modulo dipende solo da d : spostarsi lungo il piano non cambia nulla. I lati opposti sono speculari: stesso modulo, verso opposto (il campo si allontana da entrambi se $\sigma > 0$).

Perché una scatola. Il campo esce dritto dal piano, in su sopra e in giù sotto. Una sfera centrata sul piano lo vedrebbe attraversare storto quasi dappertutto, tranne ai poli. Una scatola ha invece le due basi parallele al piano: il campo le buca dritto, e per la simmetria di riflessione il valore è lo stesso sopra e sotto. I lati sono paralleli al campo: lo sfiorano, flusso zero. La forma delle basi è indifferente; conta l'area A , che poi si semplifica.

Gauss con la scatola (figura 12). Basi: $\Phi = 2EA$. Laterale: $\Phi = 0$. Carica: $Q_{\text{int}} = \sigma A$, la parte di piano racchiusa dalla scatola.

$$2EA = \frac{\sigma A}{\varepsilon_0} \Rightarrow E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}.$$

A si semplifica: E non dipende da d . Come una pioggia perfettamente verticale: la densità di gocce non cambia scendendo. Le linee non si aprono, non si diradano.

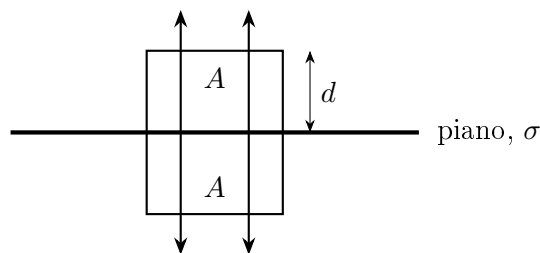


Figura 12: Piano infinito, visto di taglio: il campo è perpendicolare al piano, uscente da entrambe le parti; la gaussiana è una scatola con due basi di area A parallele al piano (schema).

Perché $1/d$, costante, $1/r^2$

(slide 30–31)

Tre geometrie, tre andamenti: la sfera, con le linee che si aprono su $4\pi r^2$, dà $E \propto 1/r^2$; il filo, con le linee che si aprono sulla circonferenza $2\pi d$, dà $E \propto 1/d$; il piano, con le linee che restano parallele, dà E costante. L'esponente conta le dimensioni su cui le linee di forza si aprono (figura 13).

Prima di andare avanti. A distanza grande, quale curva sta sopra e perché?

Il piano: il campo non cala. Poi il filo, che cala più piano; ultima la sfera, che cala in fretta.

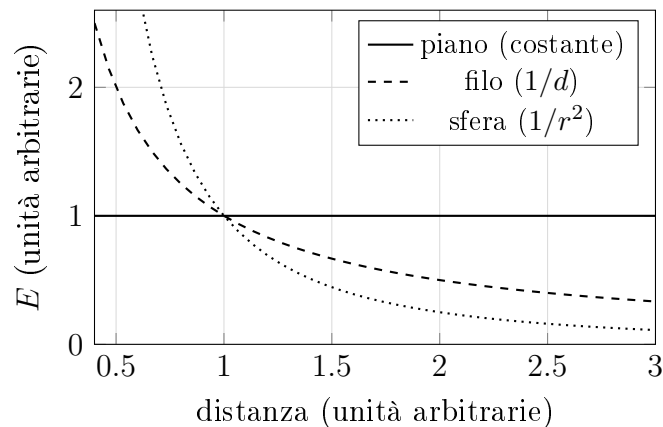


Figura 13: Il campo in funzione della distanza per le tre geometrie, con $E = 1$ alla distanza 1 (unità arbitrarie).

La sfera uniformemente carica

(slide 32–35)

Sfera isolante di raggio R , con carica Q distribuita uniformemente nel volume. La gaussiana è sempre una sfera concentrica, perché $\vec{E}$ è radiale e uguale a pari distanza: cambia solo la carica che ha dentro (figura 14).

Fuori, $r > R$. La gaussiana racchiude tutta la carica, $Q_{\text{int}} = Q$.

$$E \cdot 4\pi r^2 = \frac{Q}{\varepsilon_0} \Rightarrow E(r) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}.$$

Fuori, il campo è quello di una carica puntiforme Q nel centro. Newton lo dimostrò per la gravità con la geometria, nei *Principia*: una sfera omogenea attira i corpi esterni come se la massa fosse nel centro.

Dentro, $r < R$. La gaussiana racchiude solo una parte della carica: la frazione dei volumi $(r/R)^3$, perché la carica è distribuita uniformemente.

$$Q_{\text{int}} = Q \frac{r^3}{R^3}, \quad E \cdot 4\pi r^2 = \frac{Q r^3}{\varepsilon_0 R^3} \Rightarrow E(r) = \frac{Q r}{4\pi\varepsilon_0 R^3}.$$

Carica $\propto r^3$, area $\propto r^2$: dentro il campo cresce come r . Per esempio a $r = R/2$ il volume è $(1/2)^3 = 1/8$, quindi dentro c'è $Q/8$; l'area della gaussiana scende solo a $1/4$; il campo è $(1/8)/(1/4) = 1/2$ di quello in R .

Il profilo (figura 15). Dentro ($r < R$) E cresce con r ; fuori ($r > R$) cala come $1/r^2$. In $r = R$ le due curve si incontrano: lì il campo è massimo.

Prima di andare avanti. Dove sta il massimo se R aumenta?

Sempre in $r = R$, e il massimo scende come $1/R^2$.

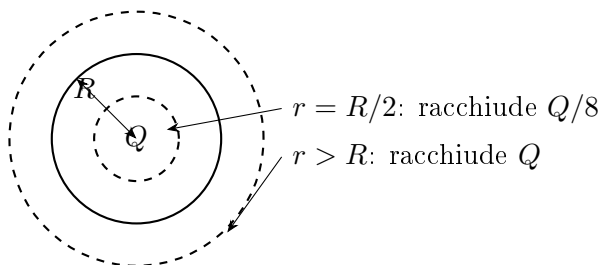


Figura 14: Sfera uniforme di raggio R e carica Q . Le gaussiane (tratteggiate) sono sfere concentriche: dentro racchiudono la frazione $(r/R)^3$ della carica, fuori tutta la carica (schema).

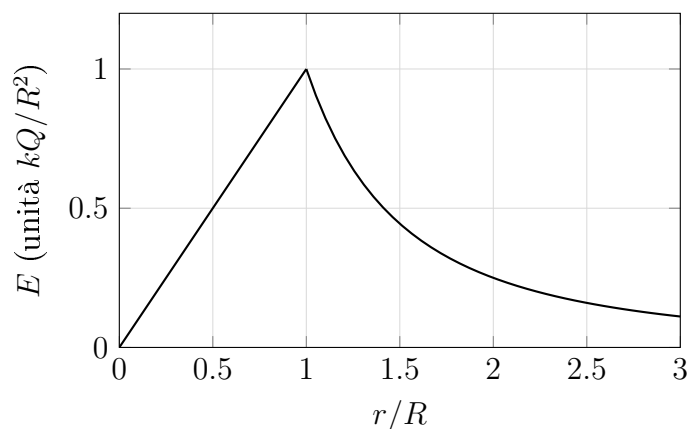


Figura 15: Profilo del campo di una sfera uniformemente carica: cresce linearmente dentro, cala come $1/r^2$ fuori; il massimo è in $r = R$.

Esercizio 1: filo carico

(slide 36–37)

Un filo molto lungo ha densità lineare di carica $\lambda = 2,0 \text{ nC/m}$ (figura 16). Calcola il campo a $d_1 = 0,10 \text{ m}$ e a $d_2 = 0,30 \text{ m}$, e la forza su un protone a d_1 .

Impostazione: simmetria cilindrica, $\vec{E}$ radiale di modulo $E(d)$. Superficie gaussiana: cilindro coassiale. Dalla teoria, $E(d) = \lambda/(2\pi\epsilon_0 d) = 2k\lambda/d$.

Prima di andare avanti. Quale superficie gaussiana usi, e perché?

Il cilindro coassiale: il campo è radiale e uguale a pari distanza, quindi sul lato è perpendicolare e costante, sulle basi è parallelo.

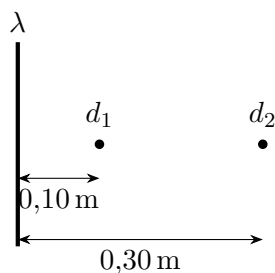


Figura 16: Esercizio 1: filo infinito con densità lineare λ e i due punti a d_1 e d_2 (schema).

Esercizio 2: due piani paralleli

(slide 38–39)

Due piani molto estesi hanno densità di carica $+\sigma$ e $-\sigma$, con $\sigma = 2,0\text{ }\mu\text{C}/\text{m}^2$ (figura 17). Trova $\vec{E}$ fra i piani e fuori. Ripeti con due cariche dello stesso segno. Calcola la forza su un elettrone fra i piani.

Impostazione: prima il campo di un piano (Gauss, scatola); poi la sovrapposizione, la somma vettoriale dei due campi. Fra i piani, con segni opposti, i campi hanno lo stesso verso; fuori, verso opposto.

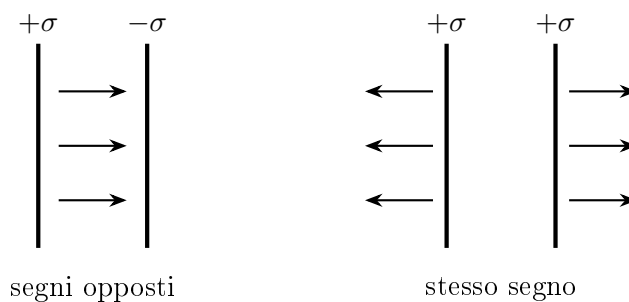


Figura 17: Esercizio 2: due piani paralleli con densità $+\sigma$ e $-\sigma$ (a sinistra) e $+\sigma$ e $+\sigma$ (a destra); sono disegnati i campi risultanti (schema).

Esercizio 3: sfera uniformemente carica

(slide 40–41)

Una sfera isolante ha carica $Q = 6,0 \mu\text{C}$ distribuita in modo uniforme, raggio $R = 0,20 \text{ m}$ (figura 18). Calcola E a $r = 0,10 \text{ m}$, $r = 0,20 \text{ m}$, $r = 0,40 \text{ m}$.

Impostazione: simmetria sferica, gaussiana: sfera concentrica. Dentro ($r < R$): $E = kQr/R^3$. Fuori ($r > R$): $E = kQ/r^2$. In $r = R$ le due formule devono coincidere: è un controllo.

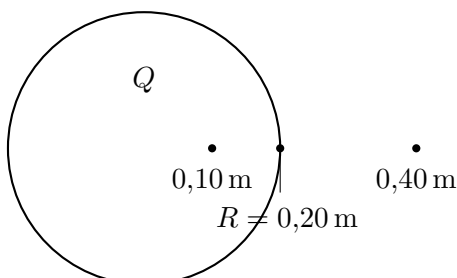


Figura 18: Esercizio 3: sfera isolante carica uniformemente e i tre punti in cui si calcola il campo (schema).

Soluzioni degli esercizi

(slide 36–41)

1. *Filo carico.* $E(d_1) = \frac{2k\lambda}{d_1} = \frac{2 \times 8,99 \times 10^9 \times 2,0 \times 10^{-9}}{0,10} = \frac{35,96}{0,10} = 3,60 \times 10^2 \text{ N/C}$
(campo a $0,10 \text{ m}$). $E(d_2) = \frac{35,96}{0,30} = 1,20 \times 10^2 \text{ N/C}$: distanza $\times 3$, campo $\div 3$, coerente con $1/d$. $F = eE = 1,602 \times 10^{-19} \times 359,6 = 5,76 \times 10^{-17} \text{ N}$, verso l'esterno (λ positivo).

2. *Due piani paralleli.* $E_1 = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} = \frac{2,0 \times 10^{-6}}{2 \times 8,85 \times 10^{-12}} = 1,13 \times 10^5 \text{ N/C}$: campo di un piano solo. Segni opposti: fra i piani si somma, $E_{\text{fra}} = 2E_1 = 2,26 \times 10^5 \text{ N/C}$; fuori si sottrae, $E_{\text{fuori}} = 0$. Forza su un elettrone fra i piani: $F = eE = 1,602 \times 10^{-19} \times 2,26 \times 10^5 = 3,62 \times 10^{-14} \text{ N}$. Stesso segno: fuori i campi si sommano, $E_{\text{fuori}} = 2E_1 = 2,26 \times 10^5 \text{ N/C}$; fra i piani si annullano, $E_{\text{fra}} = 0$.

3. *Sfera uniformemente carica.*

$r = 0,10 \text{ m} < R$ (dentro: la carica racchiusa cresce come r^3):

$$E = \frac{kQr}{R^3} = \frac{8,99 \times 10^9 \times 6,0 \times 10^{-6} \times 0,10}{(0,20)^3} = \frac{5,39 \times 10^3}{8,0 \times 10^{-3}} = 6,74 \times 10^5 \text{ N/C}.$$

$r = R$ (sulla superficie le due formule coincidono):

$$E = \frac{kQ}{R^2} = \frac{5,39 \times 10^4}{0,040} = 1,35 \times 10^6 \text{ N/C}.$$

$r = 0,40 \text{ m} = 2R$ (fuori):

$$E = \frac{kQ}{r^2} = \frac{5,39 \times 10^4}{0,16} = 3,37 \times 10^5 \text{ N/C} = \frac{E(R)}{4}.$$

Controllo: $E(R/2) = E(R)/2$, infatti $6,74 \times 10^5 \approx 1,35 \times 10^6/2$. Tutti i valori sono sotto circa $3 \times 10^6 \text{ N/C}$ (rigidità dielettrica dell'aria): la sfera non scarica.

4. *Cubo (verifica lampo).* $\Phi_{\text{tot}} = 1,0 \times 10^{-9} / 8,85 \times 10^{-12} = 113 \text{ N m}^2/\text{C}$; per faccia $113/6 = 18,8 \text{ N m}^2/\text{C}$.